

Hausaufgabenblatt 8

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 8.12., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Am Mittwoch, 03.12. um 19:00 Uhr findet die Weihnachtsvorlesung des FSR Mathematik in Hörsaal 12 statt. Sie sind herzlich eingeladen sich dort auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Aufgabe 29.

(2 Punkte)

Sei $z \in \mathbb{C}$ beliebig. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

absolut konvergiert.

Aufgabe 30.

(4 Punkte)

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f(0) = f(1)$. Zeigen Sie, dass dann ein $c \in [0, \frac{1}{2}]$ derart existiert, dass $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$ gilt.

Aufgabe 31.

(4 Punkte)

Sei $X = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ für eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ mit $a_n \neq a_m$ für alle $n \neq m$.

Zeigen Sie, dass dann $a \in \mathbb{K}$ genau dann ein Häufungspunkt von X ist, wenn a ein Häufungspunkt der Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ist.

Aufgabe 32.

(2 Punkte)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Berechnen Sie den Grenzwert von

$$\frac{z^m - 1}{z^n - 1}$$

für $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ und $z \rightarrow 1$.